



**CÔNG TY TNHH GENX PK STORY**

**MST: 0319221437**

**Địa chỉ: 133/3 Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long, TP Hồ Chí Minh.**

**Hotline: 0904752033.**

**Email: careers@genxpks.com.vn**

## **THỰC TẬP SINH BACKEND DEVELOPER (NODE.JS)**

# **ĐỀ BÀI – THIẾT KẾ HỆ THỐNG CÔNG TY GIÁO DỤC & CÔNG NGHỆ**

### **1. Tổng quan**

Tôi thành lập một công ty hoạt động trong hai mảng chính: Giáo dục và Công nghệ. Website cần hỗ trợ việc đặt dịch vụ, tuyển dụng nhân sự, và quản lý học viên – khóa học trực tuyến.

### **2. Dịch vụ Giáo dục**

Công ty cung cấp các khóa học trực tuyến cho học sinh phổ thông và người học có nhu cầu, gồm:

- Dạy kèm chương trình THPT.
- Luyện thi tốt nghiệp THPT và đại học (các khối tự nhiên, CNTT...).
- Đào tạo tin học, kỹ năng học tập, và kỹ năng mềm.
- Đào tạo ngoại ngữ (ví dụ: tiếng Anh).

### **Nghệp vụ chính**

- Tạo khóa học, lớp học, lịch học.
- Đăng ký học: Học viên đăng ký → nhân viên tư vấn → xác nhận → thanh toán.
- Thanh toán khóa học:
  - Khóa thường: thanh toán theo tháng, học song song với chương trình phổ thông.
  - Khóa ôn: thanh toán toàn khóa (tối đa 3 tháng).
- Trạng thái đăng ký: Đã đăng ký → Đã tư vấn → Đã thanh toán → Khóa học kết thúc.
- Tự động khóa truy cập nếu quá hạn thanh toán (ẩn link học).
- Học viên xem được các khóa đã đăng ký, trạng thái học, điểm danh, lịch học.
- Nhân viên/Quản lý xem danh sách lớp, học viên, giáo viên, thanh toán, điểm danh.
- Thuộc tính khóa học: Tên, mô tả, mã lớp/khóa, thời gian học – kết thúc, link Google Meet, giáo viên, nhân viên hỗ trợ, sĩ số lớp, bộ sách giáo khoa.

### **3. Dịch vụ Công nghệ**

- Gia công phần mềm / tạo website / tư vấn giải pháp CNTT.
- Đào tạo lập trình & công nghệ mới (Python, Java, AI...).
- Tư vấn chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ/lẻ.



**CÔNG TY TNHH GENX PK STORY**

**MST:** 0319221437

**Địa chỉ:** 133/3 Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long, TP Hồ Chí Minh.

**Hotline:** 0904752033.

**Email:** careers@genxpks.com.vn

- Hỗ trợ làm đồ án, luận văn CNTT (đảm bảo tính minh bạch & đạo đức học thuật).

### **Ngh nghiệp vụ chính**

- Khách hàng có thể đặt dịch vụ / để lại thông tin liên hệ, nhân viên sẽ gọi tư vấn.
- Quản lý hoặc nhân viên chuyên môn xem danh sách dịch vụ được đặt, lọc, cập nhật trạng thái, phản hồi khách hàng qua email.
- Khách hàng xem được lịch sử dịch vụ đã đặt (ngày đặt, nhân viên phụ trách, trạng thái, đánh giá).

## ***Yêu cầu bài làm***

**4.1.** Dựa vào mô tả trên, hãy thiết kế & vẽ sơ đồ thực thể (ERD) cho dự án.

**4.2. Tính Ngày Bể Giảng trong lịch học**

#### **Mô tả**

Một trung tâm lập trình mở khoá học "Frontend Pro" có tổng cộng **N** buổi học. Lịch học cố định của khoá là vào **Thứ Ba** và **Thứ Năm** hàng tuần.

Bạn được giao nhiệm vụ viết hàm tính toán lịch học cho khoá **N** buổi. Tuy nhiên, hệ thống phải **"thích ứng"** với các ngày nghỉ lễ và các kỳ nghỉ dài (ví dụ: nghỉ Tết, nghỉ hè) của trung tâm.

Chương trình cần xuất ra toàn bộ lịch học (danh sách **N** ngày) và ngày bể giảng (ngày cuối cùng).

**Ứng viên có thể dùng bất kì ngôn ngữ nào để code.**

---

#### **Inputs (Đầu vào)**

Chương trình nhận vào 5 tham số:

1. startDate (str): Ngày dự kiến bắt đầu (ví dụ: '2026-01-01').
2. totalClasses (int): Tổng số buổi học (ví dụ: 16).
3. classWeekdays (list/array): Danh sách các ngày học trong tuần.
  - **Quy ước bắt buộc:** 0 = Thứ Hai, 1 = Thứ Ba, 2 = Thứ Tư, 3 = Thứ Năm, 4 = Thứ Sáu, 5 = Thứ Bảy, 6 = Chủ Nhật.
  - *Ví dụ: Lịch học Thứ Ba và Thứ Năm sẽ là [1, 3].*



**CÔNG TY TNHH GENX PK STORY**

**MST:** 0319221437

**Địa chỉ:** 133/3 Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long, TP Hồ Chí Minh.

**Hotline:** 0904752033.

**Email:** careers@genxpks.com.vn

4. holidays (list/array of str): Danh sách các ngày lễ **rời rạc** (ví dụ: ['2026-04-30', '2026-05-01']).
  5. holidayRanges (list/array of objects/tuples): Danh sách các **kỳ nghỉ dài**.
    - Mỗi kỳ nghỉ là một cặp (ngày\_bắt\_đầu, ngày\_kết\_thúc).
    - Ví dụ: [ ('2026-01-26', '2026-02-05') ].
- 

### **Rules (Luật chơi)**

1. Hàm của bạn phải bắt đầu quét lịch từ startDate.
  2. Một ngày được tính là một buổi học **CHỈ KHI** nó thỏa mãn **CẢ 3 điều kiện**:
    - Nó là một ngày học trong tuần (nằm trong classWeekdays).
    - Nó **KHÔNG** phải là ngày lễ (không nằm trong holidays).
    - Nó **KHÔNG** nằm trong bất kỳ holidayRanges nào.
  3. Nếu một ngày (ví dụ: Thứ Ba) đáng lẽ là ngày học, nhưng lại rơi vào ngày lễ, buổi học đó sẽ bị **bỏ qua**. Buổi học tiếp theo sẽ là ngày học hợp lệ kế tiếp (ví dụ: Thứ Năm).
  4. Bạn phải đếm đủ totalClasses buổi học hợp lệ.
- 

### **Output (Đầu ra)**

Chương trình phải trả về một đối tượng (hoặc dictionary) chứa 2 thông tin:

- **endDate:** (string) Ngày bế giảng, là ngày học cuối cùng (buổi thứ N).
- **fullSchedule:** (list/array of strings) Một danh sách chứa tất cả N ngày học hợp lệ.

**Không cần phải code OOP cho bài này.**

Hình thức nộp: Gửi link git hub sang email [careers@genxpks.com.vn](mailto:careers@genxpks.com.vn)

**Lưu ý :** *Nhớ phản hồi email xác nhận tham gia bài test.*